Matemáticas II · 2º Bachillerato

Apuntes de la UP3 · Estadística y probabilidad

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **probabilidad, variables aleatorias y distribuciones binomial y normal**, pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 106 SESIONES

UP1 Álgebra · 24 | UP2 Geometría · 34 | **UP3 Prob. · 18** | UP4 Análisis · 30

Rayado = lo que recogen estos apuntes. La probabilidad cierra la 2ª evaluación (10 sesiones) y las distribuciones abren la 3ª (8 sesiones).

UP3 · ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 18 SESIONES

T7 Probabilidad · 10 | T8 Binomial y normal · 8

7 · Probabilidad

sucesos, Laplace, extracciones, condicionada, independencia, total y Bayes

8 · Binomial y normal

variables discretas y continuas, binomial, normal, tipificación, aproximación

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

La probabilidad es la pregunta 5: la opción A suele ser de sucesos, árbol y Bayes, y la B de la normal (a veces con una binomial dentro).

Tema 7

PROBABILIDAD

La probabilidad mide la incertidumbre: lo que no sabemos con seguridad pero sí podemos cuantificar. Y, con el teorema de Bayes, se **actualiza** cuando aparece información nueva (un resultado de una prueba, una observación).

EXPERIMENTOS ALEATORIOS Y SUCESOS

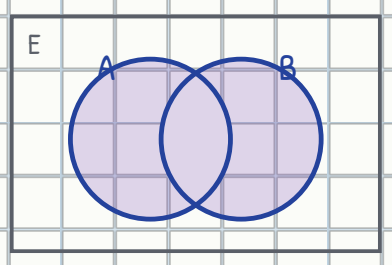
- **Experimento aleatorio**: no se puede predecir el resultado aunque se repita en las mismas condiciones.
- **Espacio muestral E**: el conjunto de todos los resultados. **Suceso**: cualquier subconjunto de E. **Elemental**: un solo resultado.
- **Seguro** E, **imposible** $\varnothing$, **contrario** $\bar{A}$ (ocurre cuando no ocurre A).
- **Incompatibles**: no pueden ocurrir a la vez, $A \cap B = \varnothing$.

LEYES DE DE MORGAN

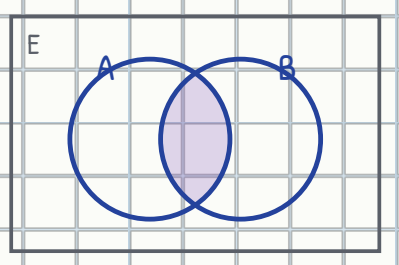
$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

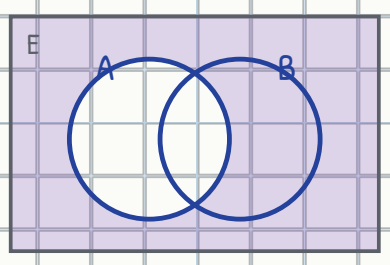
«ni A ni B» = no (A o B)



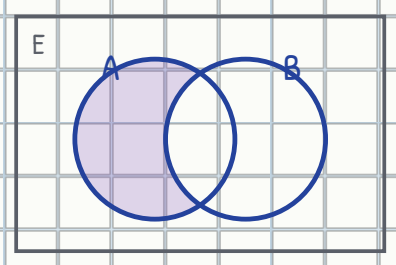
$A \cup B$ · A o B (al menos uno)



$A \cap B$ · A y B



$\bar{A}$ · no A



$A - B = A \cap \bar{B}$ · solo A

PROBABILIDAD: TRES INTERPRETACIONES

CLÁSICA: REGLA DE LAPLACE

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

solo si todos los resultados son igual de probables

- **Frecuentista**: al repetir el experimento muchas veces, la frecuencia relativa de A se estabiliza en P(A) (ley de los grandes números).
- **Subjetiva**: grado de confianza razonado de una persona (expertos, apuestas).
- **Axiomática** (Kolmogórov): $P(A) \geq 0$, $P(E) = 1$ y, si A y B son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

PROPIEDADES QUE SE DEDUCEN

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · $P(\varnothing) = 0$ · $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$ *solo A* · $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$ *ninguno* · si $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$

CONTAR CASOS: EXTRACCIONES

Para aplicar Laplace hay que contar. Al sacar k objetos de n **a la vez** (o sin reemplazamiento y sin importar el orden) hay $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}$ grupos posibles (combinaciones).

Una urna tiene 4 bolas rojas y 6 azules y sacamos 3 a la vez. P(2 rojas y 1 azul):

$$\frac{\binom{4}{2}\cdot\binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{6\cdot 6}{120} = \boxed{0{,}3}$$

O CON UN ÁRBOL

Sacar «sin reemplazamiento» una detrás de otra es un árbol en el que las ramas cambian: si la 1ª es roja, quedan 3 rojas de 9.

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9} = \frac{2}{15}$$

TABLAS DE CONTINGENCIA

	B	$\bar{B}$	total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
total	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

TRUCO

Con tres datos (por ejemplo P(A), P(B) y P(A ∩ B)) se completa la tabla entera sumando y restando. Muchos problemas de unión e intersección salen así.

PROBABILIDAD CONDICIONADA E INDEPENDENCIA

A SABIENDO QUE HA OCURRIDO B

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

el «total» pasa a ser B

REGLA DEL PRODUCTO

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

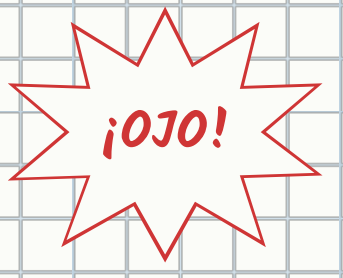
$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B \mid A) \cdot P(C \mid A \cap B)$

es multiplicar por las ramas de un árbol

A Y B SON INDEPENDIENTES SI...

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \iff P(A \mid B) = P(A)$

saber que pasó B no cambia la probabilidad de A



Incompatibles ≠ independientes. Si son incompatibles y $P(B) > 0$, saber que pasó B hace imposible A: son **dependientes**.

«Al menos uno» en repeticiones independientes: $P(\text{al menos uno}) = 1 - P(\text{ninguno}) = 1 - (1 - p)^n$.

PROBABILIDAD TOTAL Y TEOREMA DE BAYES

PROBABILIDAD TOTAL

Si $A_1, \dots, A_n$ forman un sistema completo (incompatibles y su unión es E):

$$P(B) = P(A_1)P(B \mid A_1) + \dots + P(A_n)P(B \mid A_n)$$

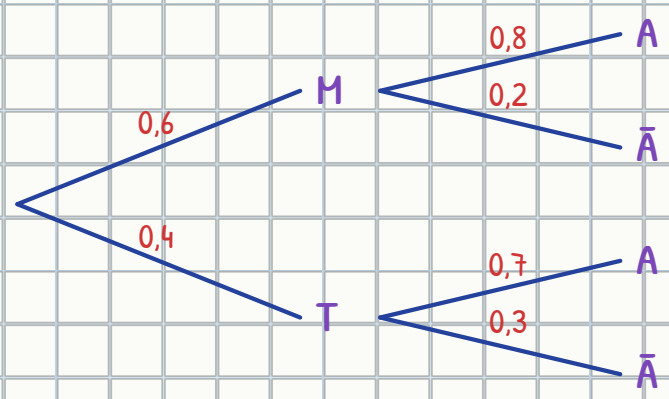
suma de todas las ramas que acaban en B

TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)\cdot P(B \mid A_i)}{P(B)}$$

mi rama entre todas las que acaban en B

Ejemplo. El 60 % de los envíos de una tienda van por la empresa M y el resto por la T. Llegan a tiempo (A) el 80 % de los de M y el 70 % de los de T.



$$P(A) = 0{,}6\cdot 0{,}8 + 0{,}4\cdot 0{,}7 = 0{,}48 + 0{,}28 = \boxed{0{,}76}$$

Si un envío llegó a tiempo, ¿probabilidad de que lo llevara T?

$$P(T \mid A) = \frac{0{,}28}{0{,}76} \approx \boxed{0{,}3684}$$

Bayes actualiza: antes de saber nada, P(T) = 0,4 (probabilidad «a priori»); sabiendo que llegó a tiempo, baja a 0,37 («a posteriori»).

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE · UN POSITIVO NO ES UN DIAGNÓSTICO

En un cribado de cáncer de colon, ¿qué probabilidad hay de estar enfermo si la prueba da positivo? Con un árbol y Bayes veréis por qué casi todos los positivos son falsos cuando la enfermedad es poco frecuente.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Matemáticas II de Asturias es la pregunta 5 (opción A): unión y condicionada a partir de porcentajes, un árbol con total y Bayes, o extracciones sin reemplazamiento.

EJERCICIOS · TEMA 7

1 ★ Sabemos que $P(A) = 0{,}45$, $P(B) = 0{,}3$ y $P(A \cap B) = 0{,}12$. Calcula:

a) $P(A \cup B)$ b) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ c) $P(A \cap \bar{B})$

d) $P(A \mid B)$ e) ¿Son A y B independientes?

2 ★ Se lanzan dos dados.

a) ¿Probabilidad de que la suma sea 8? b) ¿Y de que salga al menos un 6?

c) Si ha salido al menos un 6, ¿probabilidad de que la suma sea 8?

3 ★ Una urna tiene 4 bolas rojas y 6 azules. Se sacan 3 a la vez.

a) ¿Probabilidad de que las 3 sean azules? b) ¿Y de que haya al menos una roja?

c) ¿Y de que haya exactamente 2 rojas?

4 ★ En un instituto hay 300 alumnos de 2º de Bachillerato: 180 de Ciencias (C) y 120 de Sociales. Van en autobús (B) 72 de Ciencias y 48 de Sociales.

a) Construye la tabla de contingencia. b) Se elige uno al azar: $P(B)$, $P(C \mid B)$ y $P(C \mid \bar{B})$.

c) ¿Son independientes «ser de Ciencias» e «ir en autobús»?

5 ★★ A y B son independientes, con $P(A) = 0{,}4$ y $P(B) = 0{,}5$. Calcula $P(A \cup B)$, $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ y $P(A \mid \bar{B})$.

6 ★★ *tipo PAU* En una fábrica de zapatillas, el 8 % de los pares no supera el test de costuras, el 6 % no supera el de suela y el 1,2 % no supera ninguno de los dos.

a) ¿Probabilidad de que un par falle al menos un test?

b) Si un par ha fallado el de costuras, ¿probabilidad de que también falle el de suela?

c) ¿Son independientes los dos fallos?

7 ★★ Un estuche tiene 6 bolígrafos azules y 4 negros. Se sacan dos, uno detrás de otro, sin devolverlos.

a) ¿Probabilidad de que el segundo sea negro?

b) ¿Y de que los dos sean del mismo color?

c) Si el segundo es negro, ¿probabilidad de que el primero fuera azul?

8 ★★ Tres máquinas fabrican el 50 %, el 30 % y el 20 % de las piezas, con un 2 %, un 3 % y un 5 % de defectuosas, respectivamente.

a) ¿Qué porcentaje de piezas es defectuoso?

b) Una pieza es defectuosa: ¿qué máquina es más probable que la haya fabricado?

9 ★★ *tipo PAU* Un equipo de balonmano juega en casa el 60 % de sus partidos. En casa gana el 70 % de las veces y fuera, el 45 %.

a) ¿Probabilidad de que gane un partido cualquiera?

b) Ha ganado: ¿probabilidad de que jugara en casa?

10 ★★★ Una enfermedad afecta al 2 % de la población. Una prueba da positivo en el 90 % de los enfermos y en el 5 % de los sanos.

a) ¿Probabilidad de dar positivo?

b) Si alguien da positivo, ¿probabilidad de que esté enfermo? Interprétalo.

c) Si da negativo, ¿probabilidad de que esté sano?

11 ★★★ Demuestra que si A y B son independientes, también lo son $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

12 ★★★ Cada vez que se pulsa un botón, una máquina da premio con probabilidad 0,1, de forma independiente. ¿Cuántas veces hay que pulsar como mínimo para que la probabilidad de obtener al menos un premio supere 0,9?

Tema 8

DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL

Una **variable aleatoria** asigna un número a cada resultado de un experimento. Si toma valores aislados (0, 1, 2…) es **discreta**; si puede tomar cualquier valor de un intervalo (peso, tiempo, temperatura) es **continua**. Cada tipo tiene su modelo estrella: la binomial y la normal.

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

FUNCIÓN DE PROBABILIDAD Y PARÁMETROS

$p_i = P(X = x_i)$, con $p_i \geq 0$ y $\Sigma\, p_i = 1$

Media o esperanza: $\mu = \Sigma\, x_i \cdot p_i$

Varianza: $\sigma^2 = \Sigma\, x_i^2 \cdot p_i - \mu^2$ desviación típica σ

Función de distribución: $F(x) = P(X \leq x)$

x_i	0	1	2	3
p_i	0,2	0,4	0,3	0,1

$\mu = 0 + 0{,}4 + 0{,}6 + 0{,}3 = 1{,}3$

$\sigma^2 = (0{,}4 + 1{,}2 + 0{,}9) - 1{,}3^2 = 0{,}81 \rightarrow \boxed{\sigma = 0{,}9}$

$F(1) = P(X \leq 1) = 0{,}6$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL B(n, p)

→ Se repite **n veces** el mismo experimento de forma **independiente**.

→ En cada repetición solo interesa **éxito** (probabilidad p, siempre la misma) o **fracaso** ($q = 1 - p$).

→ X = número de éxitos: 0, 1, …, n.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$\mu = n \cdot p \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$

Ejemplo: el 30 % de los usuarios de una app abre las notificaciones. Se envían 6. $X \sim B(6; 0{,}3)$.

$P(X = 2) = 15 \cdot 0{,}3^2 \cdot 0{,}7^4 = \boxed{0{,}3241}$ $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}7^6 = \boxed{0{,}8824}$ $\mu = 1{,}8$

¡OJO!

Antes de usarla, justifica por qué es binomial: **n fijo**, solo dos resultados, **p constante** e **independencia**. Si se extrae sin reemplazamiento de un grupo pequeño, p cambia y no es binomial.

VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

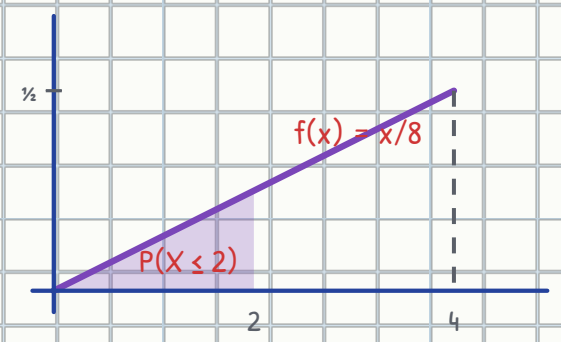
FUNCIÓN DE DENSIDAD f(x)

f(x) ≥ 0 y el **área total** bajo f es 1.

P(a ≤ X ≤ b) = área bajo f entre a y b.

P(X = a) = 0: da igual < que ≤.

Cuando veamos integrales (UP4), esas áreas serán integrales.



Ejemplo: f(x) = x/8 en [0, 4] (y 0 fuera). Es un triángulo de base 4 y altura ½: área 1 ✓. $P(X \le 2) = \frac{2 \cdot \frac{1}{4}}{2} =$ **0,25**

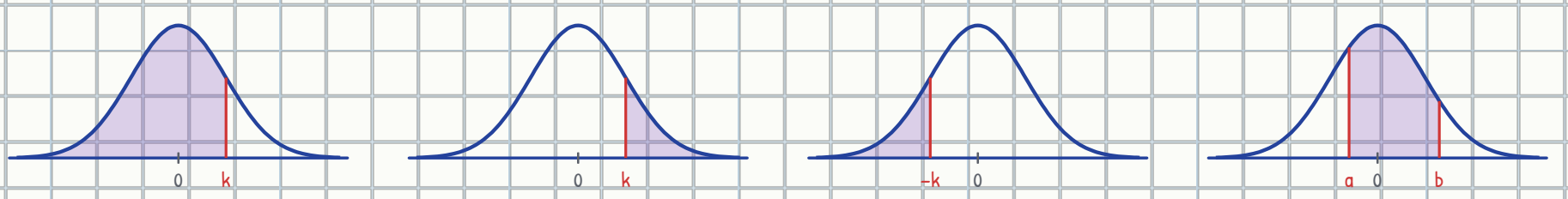
DISTRIBUCIÓN NORMAL N(μ, σ)

Es la campana de Gauss: simétrica respecto de μ (media, mediana y moda coinciden) y más ancha cuanto mayor es σ. Modeliza estaturas, pesos, tiempos, errores de medida... Entre μ − σ y μ + σ está el 68 % de los datos; entre μ − 2σ y μ + 2σ, el 95 %.

TIPIFICAR

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

pasa de N(μ, σ) a N(0, 1), que es la de la tabla



$P(Z \le k)$: directo de la tabla

$P(Z \ge k) = 1 - P(Z \le k)$

$P(Z \le -k) = 1 - P(Z \le k)$

$P(a \le Z \le b) = P(Z \le b) - P(Z \le a)$

Ejemplo: la estatura sigue N(170, 8). $P(X \le 180) = P\left(Z \le \frac{180 - 170}{8}\right) = P(Z \le 1{,}25) =$ **0,8944**

$P(160 \le X \le 180) = P(-1{,}25 \le Z \le 1{,}25) = 0{,}8944 - (1 - 0{,}8944) =$ **0,7888**

Al revés (dada la probabilidad, buscar el valor): se busca la probabilidad **dentro** de la tabla y se lee z; luego se destipifica, $x = \mu + z \cdot \sigma$. ¿Qué estatura supera solo el 10 %?

$P(Z \le k) = 0{,}90 \rightarrow k \approx 1{,}28 \rightarrow x = 170 + 1{,}28 \cdot 8 =$ **180,24 cm**

APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL POR LA NORMAL

Si $n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot q \geq 5$

$B(n, p) \approx N(n \cdot p, \sqrt{n \cdot p \cdot q})$

CORRECCIÓN DE CONTINUIDAD

Cada entero k pasa a ser el intervalo (k – 0,5, k + 0,5):

$P(X \geq 40) \approx P(X' \geq 39{,}5)$

$P(X \leq 25) \approx P(X' \leq 25{,}5)$

$P(X > 30) = P(X \geq 31) \approx P(X' \geq 30{,}5)$

TABLA DE LA NORMAL N(0, 1): F(z) = P(Z ≤ z)

Fila: unidades y primer decimal de z. Columna: segundo decimal. Ejemplo: P(Z ≤ 1,25) → fila 1,2, columna 0,05 → 0,8944.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

EN LA PAU DE ASTURIAS

No dan la tabla: dan unos pocos valores de $F(x) = P(Z \leq x)$ y dicen «si los valores obtenidos no están entre los expuestos, toma el más cercano». Fíjate bien en cuáles te dan: a veces la lista mezcla valores de z y de probabilidades.

EJERCICIOS · TEMA 8

1 ★ La variable X toma los valores 0, 1, 2 y 3 con probabilidades 0,1, a, 0,35 y 0,15.

a) Halla a.

b) Calcula la media y la desviación típica.

c) Calcula $P(X \geq 2)$ y $F(1)$.

2 ★ El 20 % de las semillas de un sobre no germina. Se siembran 8.

a) Justifica que el número de semillas que no germinan es binomial.

b) ¿Probabilidad de que no germinen exactamente 2?

c) ¿Y de que no germine como mucho una?

d) Media y desviación típica.

3 ★ Las longitudes de unas piezas siguen una distribución N(50, 4) (en mm). Calcula:

a) $P(X \leq 56)$ b) $P(X \geq 45)$ c) $P(46 \leq X \leq 58)$

4 ★★ La estatura de un grupo sigue una distribución N(170, 8) (en cm).

a) ¿A partir de qué estatura está el 10 % más alto?

b) ¿Por debajo de qué estatura está el 20 % más bajo?

5 ★★ Una variable continua tiene función de densidad $f(x) = kx$ en $[0, 4]$ y 0 fuera.

a) Halla k.

b) Calcula $P(X \leq 2)$ y $P(1 \leq X \leq 3)$ con áreas de figuras.

6 ★★ *tipo PAU* Los paquetes de café de una envasadora pesan según una N(250, 10) (en g). Se rechazan los que pesan menos de 235 g.

a) ¿Qué proporción se rechaza?

b) Se toman 12 paquetes al azar: ¿probabilidad de rechazar al menos uno?

7 ★★ El 10 % de los clientes de una tienda online devuelve el pedido. Un día hay 300 pedidos. ¿Probabilidad de que haya al menos 40 devoluciones?

8 ★★★ *tipo PAU* El tiempo que tarda un repartidor sigue una N(μ, 6) (en min). El 85 % de los repartos dura menos de 30 minutos. Halla μ.

9 ★★★ Una variable sigue una N(100, σ) y P(X > 110) = 0,0228. Halla σ y calcula P(95 ≤ X ≤ 105).

10 ★★★ *tipo PAU* El nivel de colesterol de una población sigue una N(190, 20) (en mg/dl).

a) ¿Qué porcentaje tiene entre 170 y 220?

b) ¿Qué nivel solo supera el 2,5 % de la población?

11 ★★★ Con los datos del ejercicio 6 (se rechaza el 6,68 % de los paquetes), se envasan 400 paquetes. ¿Probabilidad de que se rechacen más de 30?

12 ★★★ Un examen tipo test tiene 10 preguntas con 4 opciones cada una. Una persona contesta todas al azar. ¿Probabilidad de que acierte 5 o más? ¿Tiene sentido aproximar por la normal?